

Cuarto Trabajo de Bases de Datos 2 (10%)

Punto 1 (60%)

Sea una tabla de proveedores llamada **Prov**, con atributos **nit** (clave primaria) y **nombre** (unique).

Sea una tabla **ProvXProd** que indica cada proveedor que productos vende. Esta tabla tiene solamente dos atributos: **nit** (clave foránea hacia Prov) y **codigoProducto**. Estos dos atributos forman la clave primaria de ProvXProd.

Resuelva la siguiente consulta: Obtener todas las parejas de proveedores que venden exactamente el mismo conjunto de productos. El resultado se debe imprimir así:

Nitprov1 NombreProv1 Nitprov2 NombreProv2

Ejemplo

Supongamos que **Prov** tiene estos datos:

nit	nombre
5	Cathy
4	Dina
8	Tini
3	Xena
2	Lucy

Y **ProvXProd** tiene estos datos:

nit	codigoProducto
4	100
4	500
8	500
8	100
3	500

En este ejemplo las parejas de proveedores que venden exactamente los mismos productos son:

(4, Dina) y (8, Tini) → ya que ambos venden el mismo conjunto de productos: {100, 500}.

(5, Cathy) y (2, Lucy) → ya que ambos venden el mismo conjunto de productos (el conjunto vacío).

Resuelva la consulta en SQL (sin usar PL/SQL) de **cuatro** formas **distintas**. Por supuesto puede usar herramientas de IA para generar las cuatro soluciones (ChatGPT, Gemini, [CarmenEleIA](#) → [esta es la más poderosa de todas](#), etc.), **pero las cuatro consultas deben ser de estructura diferente** (es decir, que no sea un simple cambio estético). Por ejemplo, quizás una consulta soluciona el problema mediante *joins*, quizás otra lo hace con subconsultas, quizás otra usa GROUP BY, quizás otra usa una combinación de diferentes operadores, etc.

Desarrolle un programa PL/SQL (Oracle) para cargar las tablas con datos aleatorios, por supuesto los datos en la clave foránea deben ser consistentes).

Aumente **gradualmente** el tamaño de las muestras **hasta llegar a volúmenes de datos que permitan observar el comportamiento del rendimiento de cada consulta**. Comience, por ejemplo, con 100 proveedores y 1000 filas en ProvxProd. Luego aumente, por ejemplo, a 500 proveedores y 5000 filas en ProvxProd, etc.

Presente el ***explain plan*** para cada consulta y una tabla resumen donde **incluya los tamaños de las muestras que usó** y los **costos (*cost*)** y tiempos (***time***) obtenidos en cada caso.

Aplique también el TKPROF y presente para cada consulta, una tabla resumen donde incluya los tamaños de las muestras que usó y los resultados obtenidos para las siguientes tasas:

- i) LIOs (f+g) sobre filas procesadas (h).
- ii) Filas retornadas (i) sobre traídas (*fetches*) (j).
- iii) Lecturas de disco (k) sobre LIOs (f+g).

Presente conclusiones (análisis de resultados) sobre los resultados obtenidos.

Punto 2 (40%)

Ahora instale localmente **PostgreSQL** y haga los mismos experimentos allí (las cuatro consultas). Investigue que herramientas posee PostgreSQL similares al Explain Plan y al TKPROF de Oracle para medir el rendimiento de una consulta SQL.

Presente los pantallazos correspondientes que evidencien que hizo las pruebas allí.

Nota: Debido a que la **sintaxis** de Oracle y PostgreSQL no es la misma, puede ocurrir que haya que hacer algunos cambios a las consultas para que funcionen en PostgreSQL.

Presente conclusiones (análisis de resultados) sobre los resultados obtenidos.

Compare el rendimiento de las consultas en ambos productos (Oracle y PostgreSQL).

Notas:

- No modifique la estructura de las tablas. Es decir, no incluya otros atributos.
- Fecha de entrega: **viernes 31 de julio hasta la 1 pm**. Impreso en papel físico (**le sugiero imprimir por ambos lados para ahorrar papel e imprima en un tamaño de letra que sea legible, es decir, que no requiera lupa para leerse**). Entregar en la oficina M8A-312 (si no estoy en el momento en que usted entrega, por favor introduzca el trabajo por debajo de la puerta). También enviar todo el trabajo (informe, programas de carga y código de las consultas) en un archivo comprimido a fjmoreno@unal.edu.co con copia a la monitora. Para facilitar la identificación del trabajo, por favor, nombrar el archivo con los apellidos de los integrantes, ejemplo: **Electra_Ryder_Galas.zip1**
- No se reciben trabajos en hora posterior. Si no entrega el trabajo impreso físicamente en papel, así lo envíe por correo, **no** se le calificará. Si lo entrega físico, pero no lo envía al correo, tampoco se le calificará.
- No se reciben versiones “mejoradas”.

1 **Carmen Electra** (¡ineludible!), **Winona Ryder** (a Ryder siempre la recuerdo por el “*Dracula*” de Coppola, donde ella hacía de Mina Harker) y a **Diamanda Galás** porque es alguien a quién **no** quisiera volver a escuchar.

- Grupos máximo de tres personas.
- Los trabajos deben ser independientes entre los grupos. Trabajos copiados **así sea en un punto** se califican con 0 (cero) para todos los integrantes.
- Cualquier duda consultarla personalmente o por correo electrónico con el profesor o con la monitora (la monitora no está autorizada para cambiar las condiciones del trabajo).

Pregunta ultra2 frecuente

¿Con cuántos datos se deben hacer las pruebas?

Rta. Usted decide con cuantos datos iniciar las pruebas y de a cuantos datos va aumentando gradualmente, hasta llegar a volúmenes de datos que permitan observar el comportamiento del rendimiento de cada consulta. En el trabajo deben quedar claro los tamaños de muestras usados. **Todas las pruebas se deben hacer en un mismo computador para que los resultados sean comparables.**

F. Moreno

Julio 15 de 2026.

Éxitos en su vida profesional.

